



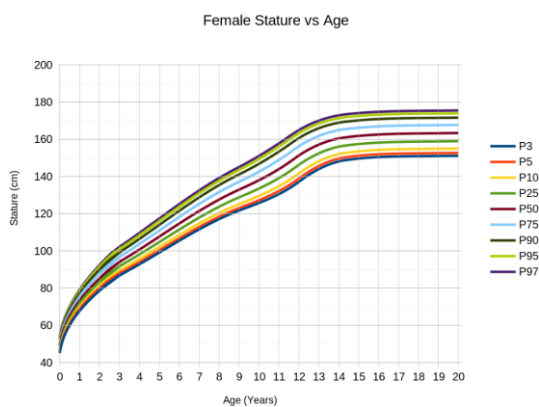
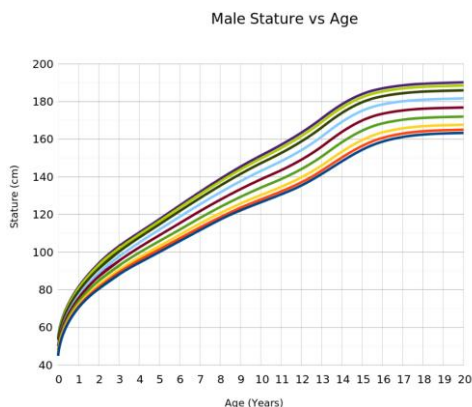
1-1 函數

1. 從穿著我們可以看到四季的變化，春夏秋冬分別是哪張圖片呢？

從生活情境中觀察
有多種不同的變
化，感受不同變化
下的狀態



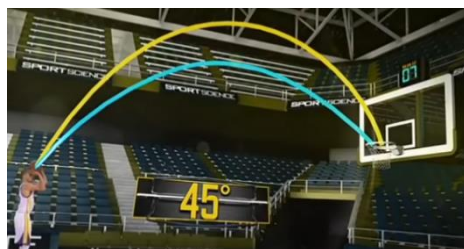
2. 一般來說，男生或女生只要滿 18 歲後長高機會就很小，也就是說，大約在 18 歲以後，我們的身高 ☐ 會 ☒ 不會因為時間的改變而改變。



3. 馬拉松選手通常會選擇以穩定的速度跑完全程。

我們會說：跑步的距離會隨著時間的增加而 ☒ 穩定 ☐ 不穩定的增加。

4. 投籃時，球前進的軌跡被稱為拋物線，球的爬升速度受到地心引力的影響會先減速，當爬升到最高點後，會開始加速往下降。我們會說：



速度的變化，在最高點之前，速度的增加是 ☒ 越來越慢 ☐ 固定的增加；
在最高點之後，速度的降低是 ☒ 越降越快 ☐ 固定的降低。

結論：函數是用來研究或描述變化的一種關係式，通常會說成：
 A 的值，會因為 B 的值改變，而做什麼改變。

1-2 常數函數

請將下面所收集到的資料畫在直角坐標平面，這些點形成的圖形像什麼呢？水平線。請畫出來，並寫出這個圖形 x 和 y 的關係式。

複習一個變一個不變的變化關係，也觀察關係式、圖形與表格的關聯

1.

x	-1	0	1	2	3
y	5	5	5	5	5

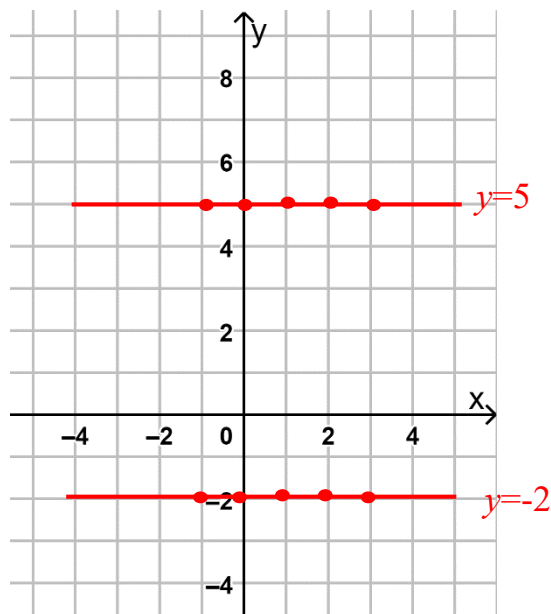
當 x 的值每 **+1**， y 的值 不變。

關係式： $y=5$ 。

結論：隨著 x 值的改變， y 值不變(變化為 0)的關係式被稱為**常數函數**。

2. 請填寫符合**常數函數** $y=-2$ 的表格，並畫出圖形。

x	-1	0	1	2	3
y	-2	-2	-2	-2	-2



1-3 一次函數

請將下面所收集到的資料畫在直角坐標平面，這些點形成的圖形像什麼呢？斜直線。請畫出來，並寫出這個圖形 x 和 y 的關係式。

1.

x	-1	0	1	2	3	4
y	-1	0	1	2	3	4

當 x 的值每 **+1**， y 的值 +1。

關係式： $y=x$ 。

2.

x	-1	0	1	2	3	4
y	-2	0	2	4	6	8

當 x 的值每 **+1**， y 的值 +2。

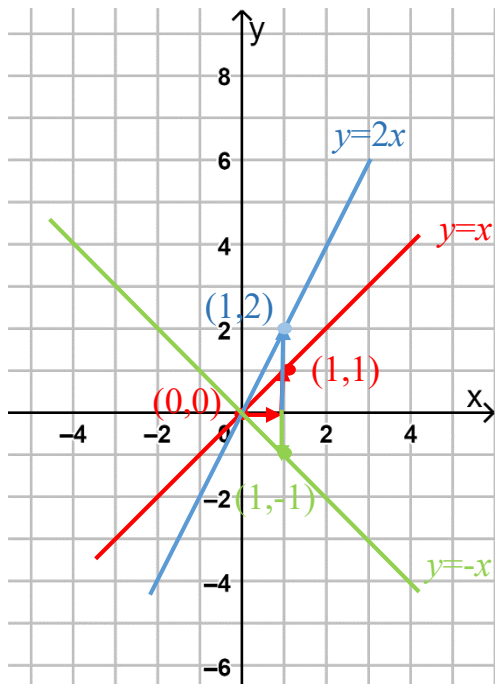
關係式： $y=2x$ 。

3.

x	-1	0	1	2	3	4
y	1	0	-1	-2	-3	-4

當 x 的值每 **+1**， y 的值 -1。

關係式： $y=-x$ 。



複習一個變一個固定變化，感受 x 增加 1, y 的變化與前面乘的係數關係

複習
觀察變化一樣
起始點
($x=0$ 的位置)
不一樣與
關係式的關係

4.

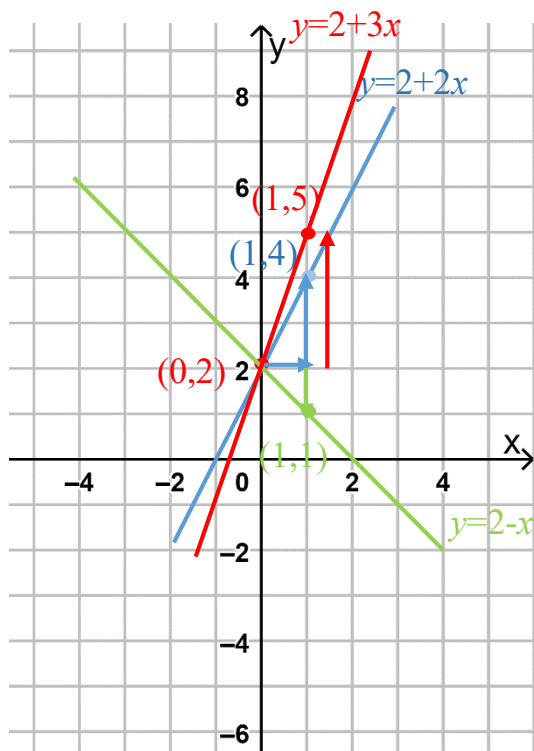
x	-1	0	1	2	3
y	0	2	4	6	8

當 x 的值每 +1， y 的值 +2。
 數值變化方式和第 2 題相同，
 但， y 軸上從 2 開始畫出圖形。
 關係式： $y=2+2x$ 。

5.

x	-1	0	1	2	3
y	3	2	1	0	-1

當 x 的值每 +1， y 的值 -1。
 數值變化方式和第 3 題相同，
 但， y 軸上從 2 開始畫出圖形。
 關係式： $y=2-x$ 。

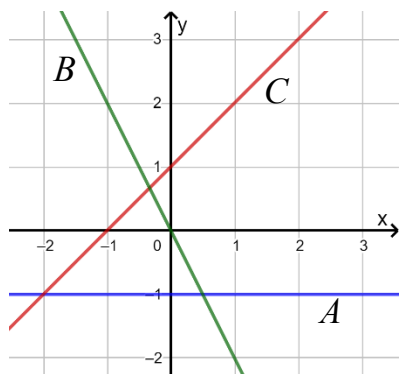


6. 請填寫符合一次函數 $y=2+3x$ 的表格，並畫出圖形。

當 x 的值每 +1， y 的值 +3，從 y 軸上的 2 開始畫出圖形。

x	-1	0	1	2	3
y	-1	2	5	8	11

7. 請根據圖形寫出直線的關係式。



直線 A： $y=-1$

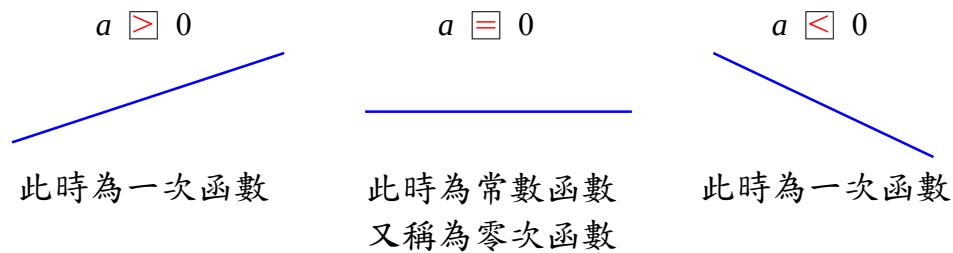
直線 B： $y=-x+1$

直線 C： $y=1+x$

結論：隨著 x 值的改變， y 值會固定變化(變化不為 0)的關係式被稱為**一次函數**。一次函數的圖形為斜直線，常數函數的圖形為水平線，都是一條直線，因此，一次函數和常數函數被統稱為線型函數。

8. 整理一下！

- (1) **常數函數** $y=k$ ，不論 x 值怎麼改變， y 值都是 k ，所以，圖形是水平的，沒有變化。
- (2) **函數** $y=ax$ ，當 x 值每 **+1**， y 值就有 a 的變化量，所以，圖形是變化固定的直線。請在空格填入 $>$ 、 $<$ 或 $=$ 。



- (3) **一次函數** $y=b+ax$ ， $a \neq 0$ ，
當 $x=0$ 時， $y=\underline{b}$ ，
當 x 的值每 **+1**， y 的值就會有 a 的變化量，也就是說，
 y 的高度從 b 出發後，以 a 的固定變化量的方式改變高度。

疑問？

那，**二次函數**呢？

當 x 的值改變時， y 的值會怎麼跟著改變呢？

變化的模式會固定嗎？

圖形會長什麼樣子呢？

統整並引入二次函數

1-4 二次函數

1. 請將下面所收集到的資料畫在直角坐標平面。

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
y	16	9	4	1	0	1	4	9	16

不急著引出是拋物線，先讓同學自由發揮

(1) 這些點形成的圖形像什麼呢？

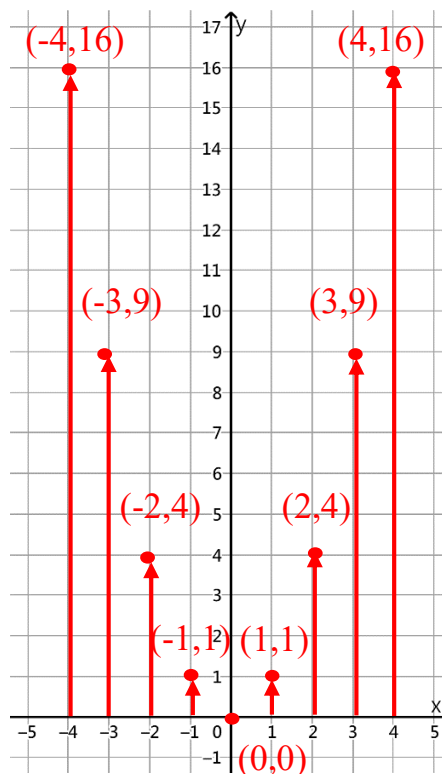
← V 字？弧線？拋物線？

(2) 請寫出這個圖形 x 和 y 的關係式：

$y = x^2$ → 觀察數字間的關係

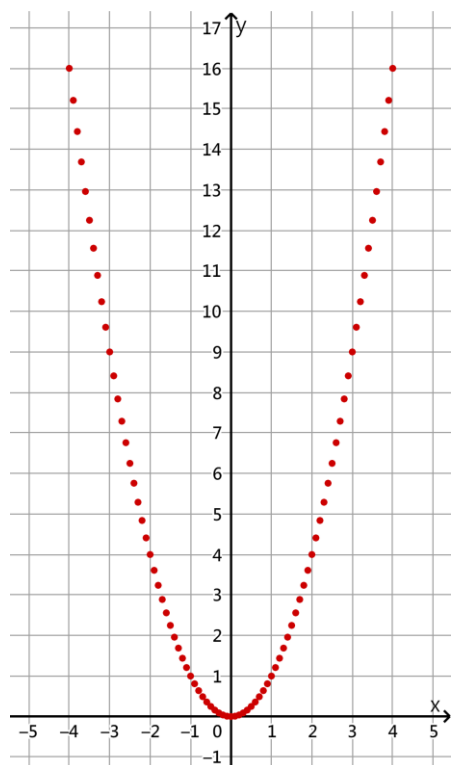
符合上面關係式的點不只這些喔！
如果把符合的點都描出來，越畫越細，圖形會是什麼樣子呢？

分別以 x 值變化間隔 0.1 和 0.01 描出符合上面關係式的點如下圖， x 值變化的間隔越小，點和點就越靠近，都連在一起了！

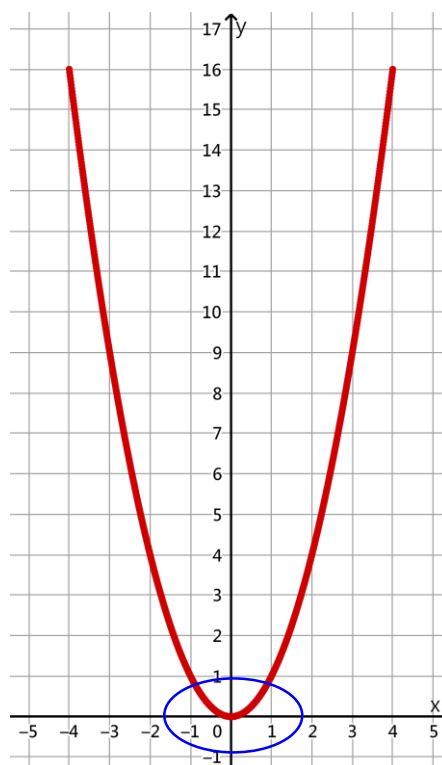


疑問？ 在 0 的附近的點所連成的圖形會尖尖的嗎？還是？

好像不尖，點跟點之間該如何連線？



x 值的變化間隔為 0.1

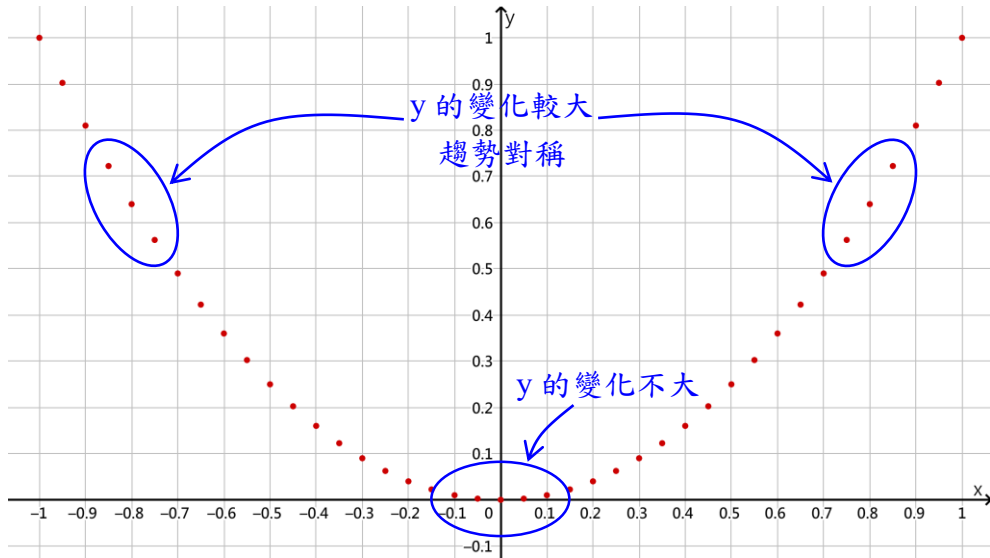


x 值的變化間隔為 0.01

2. 在 $-1 < x < 1$ 畫出符合 $y = x^2$ 的點，並觀察在 $x=0$ 的附近圖形。

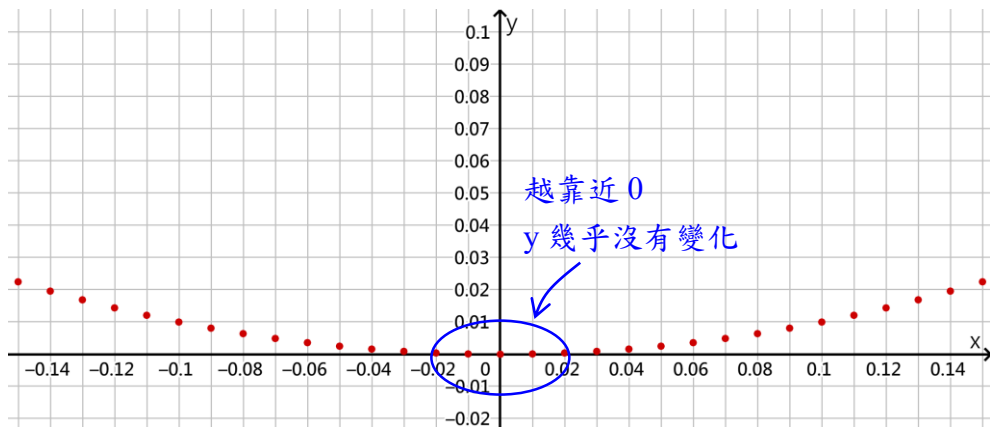
(1) 以 x 值的變化間隔為 0.05 完成表格並描點，請把點都連接起來。

x	0	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40
y	0	0.0025	0.01	0.0225	0.04	0.0625	0.09	0.1225	0.16



(2) 以 x 值的變化間隔為 0.01 完成表格並描點，請把點都連接起來。

x	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08
y	0	0.0001	0.0004	0.0009	0.0016	0.0025	0.0036	0.0049	0.0064



結論： $y = x^2$ 這種圖形因為它為 x 的二次方，所以被稱為二次函數。在不同的 x 位置下， x 的變化所造成的 y 的變化程度都不一樣，因此，它的圖形不是一條直線。

疑問？ 已經知道 $y = x^2$ 圖形的模樣，那 $y = ax^2$ ， $a \neq 1$ 的圖形會怎樣呢？
譬如： $y = 2x^2$ 。

1-5 二次函數的圖形

1. 二次函數 $y = x^2$ 的圖形如圖 1，請完成下表來符合關係式。

x	-2	-1	0	1	2
y	4	1	0	1	4

- (1) 請完成符合二次函數 $y = 2x^2$ 的下表，並在圖 1 畫出圖形。

x	-2	-1	0	1	2
y	8	2	0	2	8

- (2) 請完成符合二次函數 $y = \frac{1}{2}x^2$ 的下表，並在圖 1 畫出圖形。

x	-2	-1	0	1	2
y	2	1/2	0	1/2	2

結論： x^2 的係數越大，圖形越陡，反之，越平緩。

疑問？ 當 x^2 的係數是負的，係數會如何影響圖形的變化呢？

- (3) 請完成符合二次函數 $y = -x^2$ 的下表，並在圖 1 畫出圖形。

x	-2	-1	0	1	2
y	-4	-1	0	-1	-4

- (4) 請完成符合二次函數 $y = -2x^2$ 的下表，並在圖 1 畫出圖形。

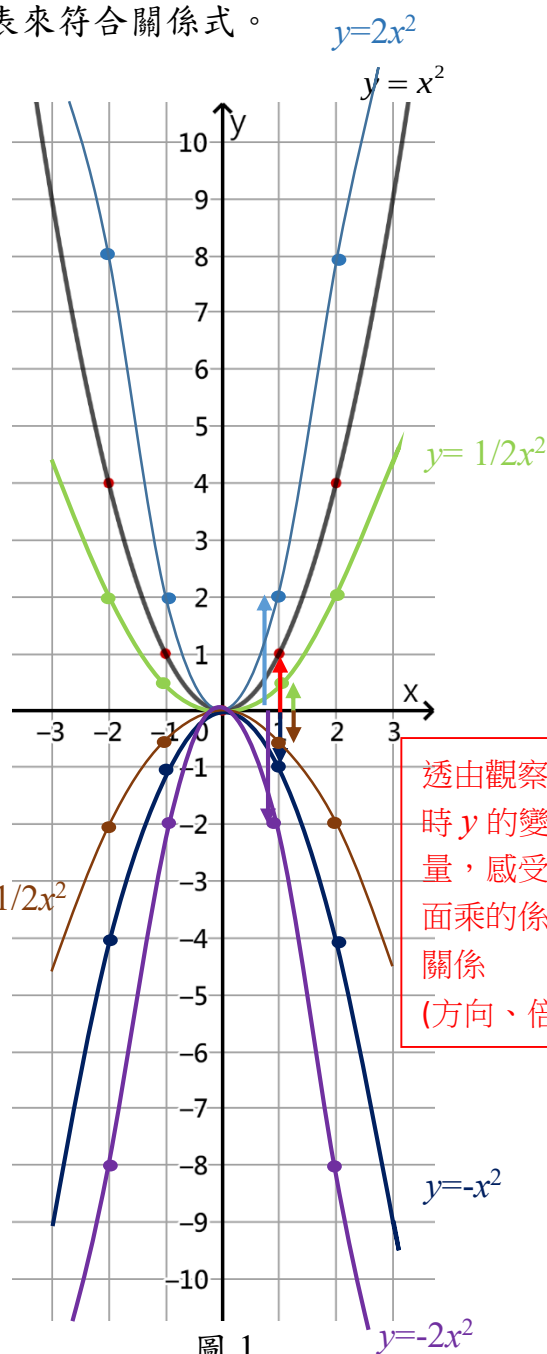
x	-2	-1	0	1	2
y	-8	-2	0	-2	-8

- (5) 請完成符合二次函數 $y = -\frac{1}{2}x^2$ 的下表，並在圖 1 畫出圖形。

x	-2	-1	0	1	2
y	-2	-1/2	0	-1/2	-2

結論： 二次函數圖形的變化由 x^2 的係數的絕對值大小來決定。

疑問？ 有關係式就可以畫出圖形，那有圖形可以寫出關係式嗎？



透過觀察 $x=1$ 時 y 的變化量，感受跟前面乘的係數的關係 (方向、倍數)

可以跟同學討論為什麼要加絕對值，以及負號對變化的影響為何？

2. 圖 2 皆為 $y = ax^2$ 的二次函數圖形，請根據圖形完成表格並寫出關係式。

(1) A 關係式為 $y = 1/4x^2$ 。

x	-2	-1	0	1	2
y	1	1/4	0	1/4	1

(2) B 關係式為 $y = 4x^2$ 。

x	-2	-1	0	1	2
y	16	4	0	4	16

(3) C 關係式為 $y = 3x^2$ 。

x	-2	-1	0	1	2
y	12	3	0	3	12

(4) D 關係式為 $y = -1/4x^2$ 。

x	-2	-1	0	1	2
y	-1	-1/4	0	-1/4	-1

(5) E 關係式為 $y = -4x^2$ 。

x	-2	-1	0	1	2
y	-16	-4	0	-4	-16

(6) F 關係式為 $y = -3x^2$ 。

x	-2	-1	0	1	2
y	-12	-3	0	-3	-12

請觀察不同的 a 值如何影響圖形的特徵

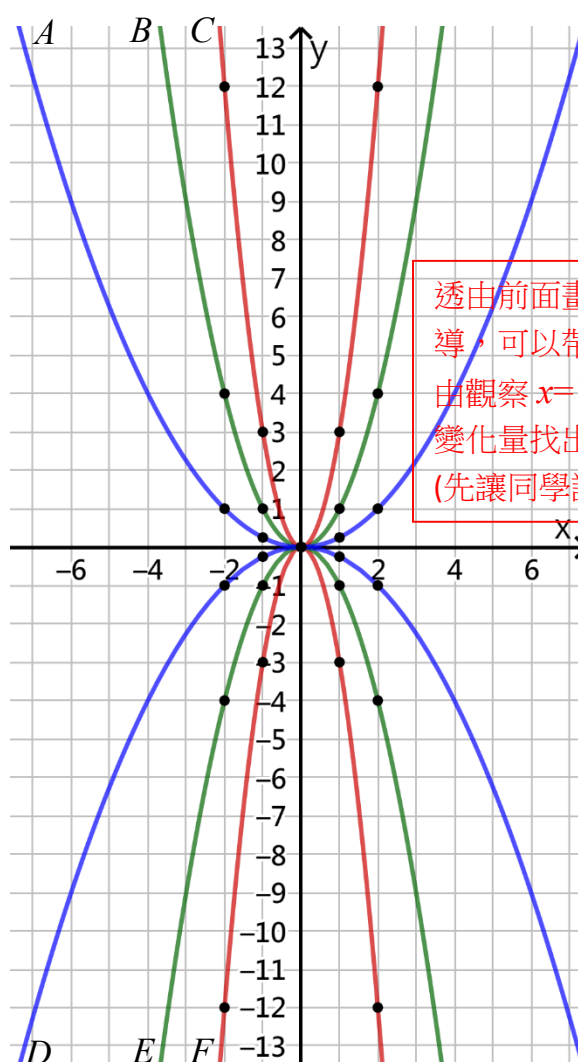


圖 2

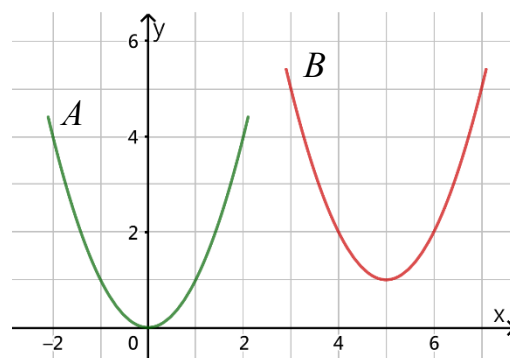
3. 二次函數 $y = ax^2$ 的圖形都是從 $(0,0)$ 開始左右對稱，如果形狀一模一樣的圖形被畫在其它位置上，二次函數的關係式會是什麼呢？

其中， $(0,0)$ 被稱為圖 A 的頂點，因此，圖 B 的頂點為 (5, 1)。

譬如：

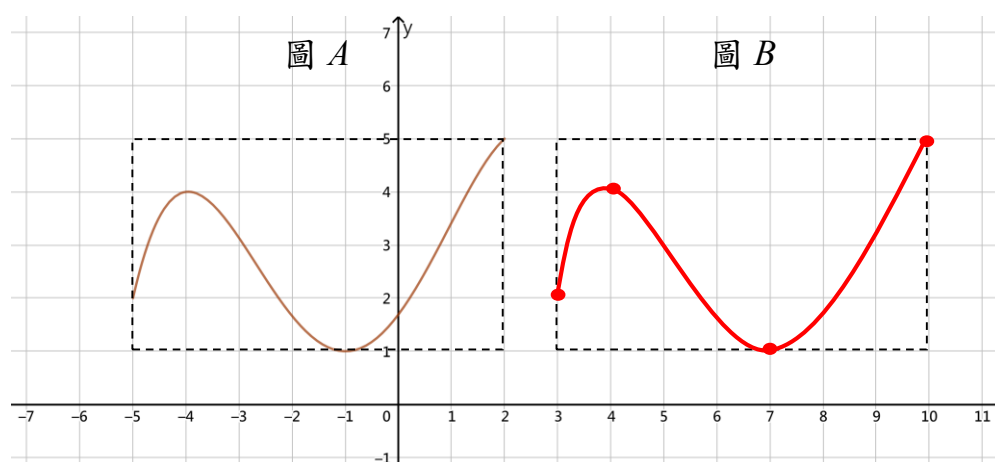
已知圖 A 為 $y = x^2$ ，而且圖 B 和圖 A 的形狀一模一樣。

接下來，我們將學習如何借用圖 A 的關係式來寫出圖 B 的關係式。



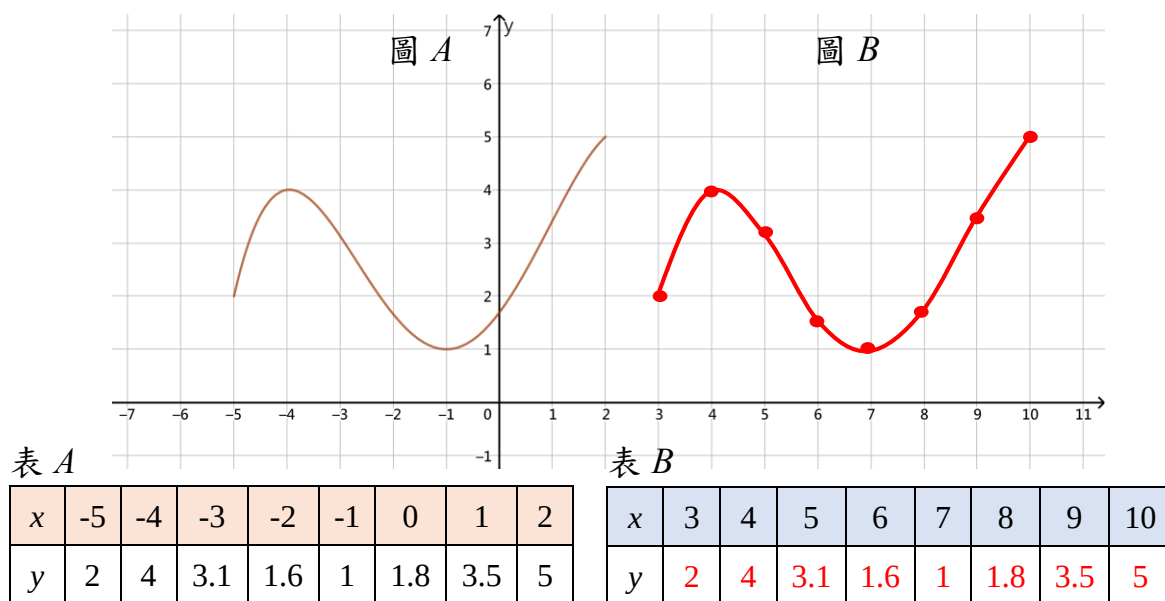
1-6 借我用一下

1. 請在右邊虛線方框中畫一個和圖 A 形狀一模一樣的圖 B 。



畫圖 B 時需要到圖 A 找相對應位置的高度，如果有畫圖 A 的表 A ，就可以借用表 A 寫出表 B ，再利用表 B 幫助我們畫出圖 B 。

2. 先利用圖 A 下方的表 A 完成表 B ，再利用表 B 來畫出圖 B 。



使用表格畫圖，只能一個點、一個點慢慢畫，如果有繪圖程式，就可以請電腦幫忙畫圖，而且想畫得多精細都可以！

3. 如果圖 A 的繪圖程式為 $y=A(x)$ ，將 x 的值，代入繪圖程式，就可以取得在 x 這個位置的高度 y ，請利用表 A 完成填空。

$$A(-5)=\underline{2}, A(-4)=\underline{4}, A(-3)=\underline{3.1}, A(-2)=\underline{1.6},$$

$$A(-1)=\underline{1}, A(0)=\underline{1.8}, A(1)=\underline{3.5}, A(2)=\underline{5}。$$

如果圖 B 的繪圖程式為 $y=B(x)$ ，第 2 題利用表 B 畫出圖 B ，而表 B 是借用表 A 寫出來的，請把借用的位置寫出來！

$$B(3)=A(\underline{-5}), B(4)=A(\underline{-4}), B(5)=A(\underline{-3}), B(6)=A(\underline{-2}),$$

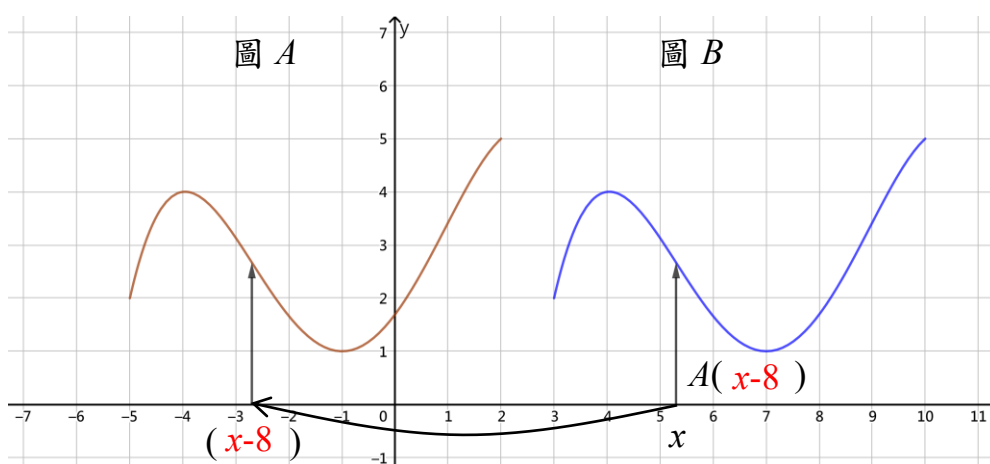
$$B(7)=A(\underline{-1}), B(8)=A(\underline{0}), B(9)=A(\underline{1}), B(10)=A(\underline{2})。$$

圖 B 上每個位置的高度，到圖 A 相對應的位置就可以取得。

那麼，怎麼到相對應的位置呢？往左 8 格。



圖 B 上位置點 x 的高度，要到圖 A 相對應的位置 $(x-8)$ 取得，



因此，圖 B 的繪圖程式可以寫為 $y=B(x)=A(x-8)$ 。

4. 如果圖 C 的形狀跟圖 A 一模一樣，只不過比圖 A 高 1 個單位，那麼如何借用圖 A 的繪圖程式畫出圖 C 呢？

圖 C 每個位置的高度，

都必須先將 x 的位置減 8 到圖 A 相對應的位置取得後，再加 1。

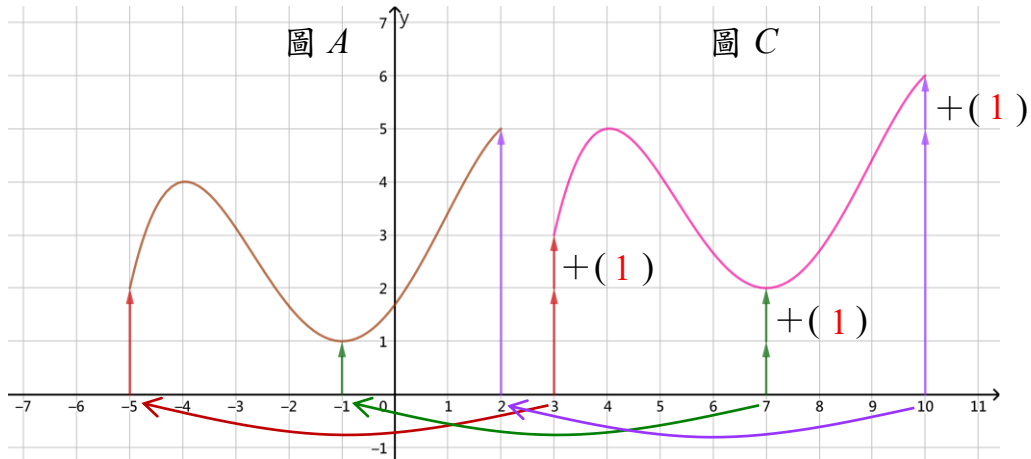
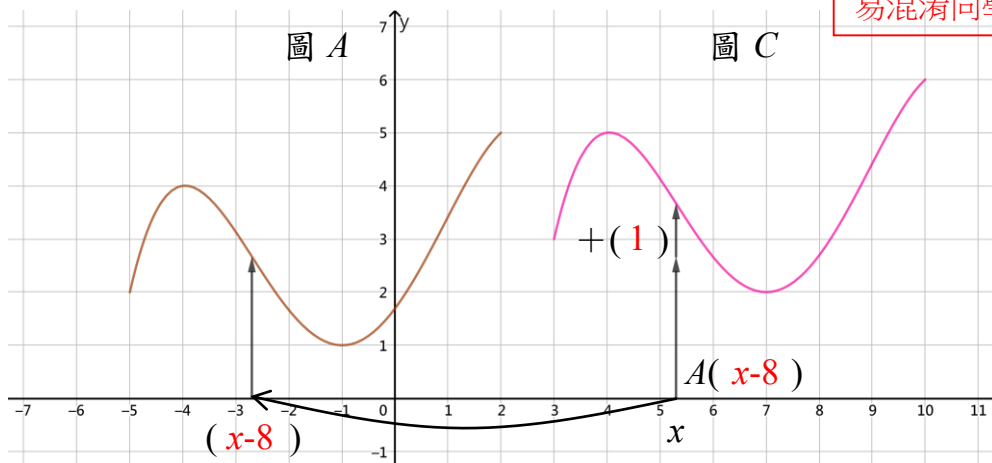


圖 C 上位置點 x 的高度，

要到圖 A 相對應的位置 $(x-8)$ 取得後，再加 1。

提醒可盡量用取值後
再增加 1 的變化量，
減少用移動的說法容
易混淆同學



因此，圖 C 的繪圖程式可以寫為 $y=C(x)=A(x-8)+1$ 。

反過來呢？

5. 如何借用圖 B 的繪圖程式畫出圖 A 。

建議可讓同學先行練習，再針對不熟悉的部分做解說

圖 A 每個位置的高度，

都必須先將 x 的位置加 8 到圖 B 相對應的位置取得！

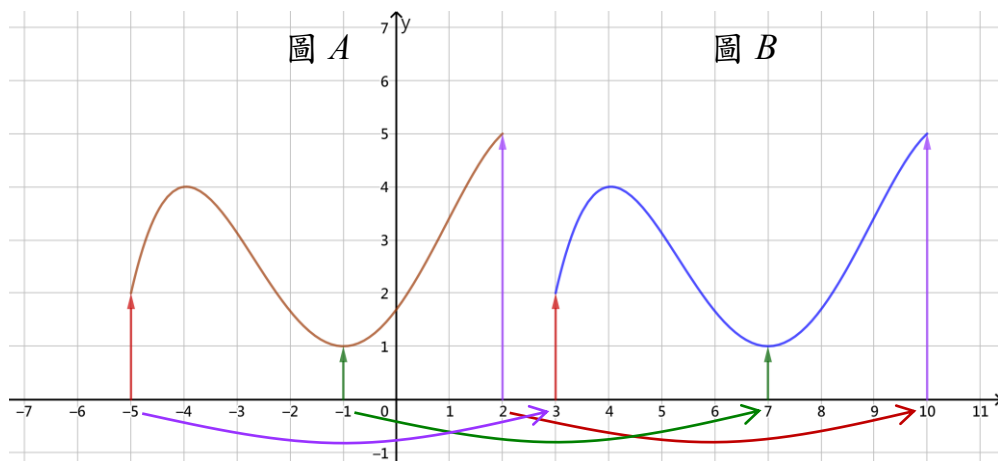
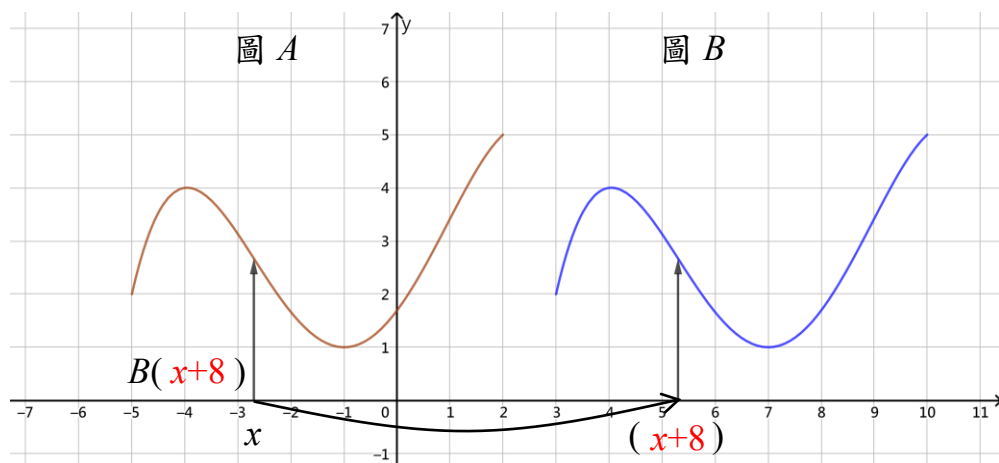


圖 A 上位置點 x 的高度，

要到圖 B 相對應的位置($x+8$)取得，



因此，圖 A 的繪圖程式可以寫為 $y=A(x)=B(x+8)$ 。

6. 如何借用圖 C 的繪圖程式畫出圖 A 呢？

圖 A 每個位置的高度，

都必須先將 x 的位置加 8 到圖 C 相對應的位置取得後，再減 1。

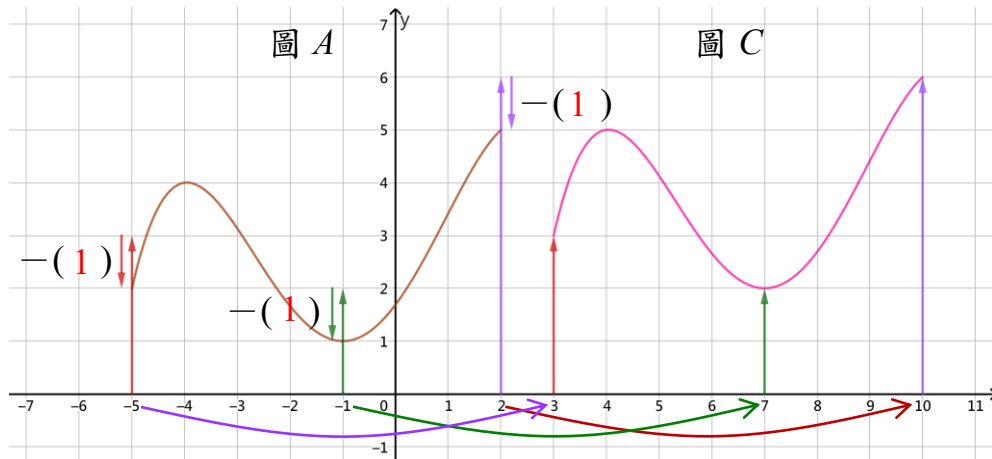
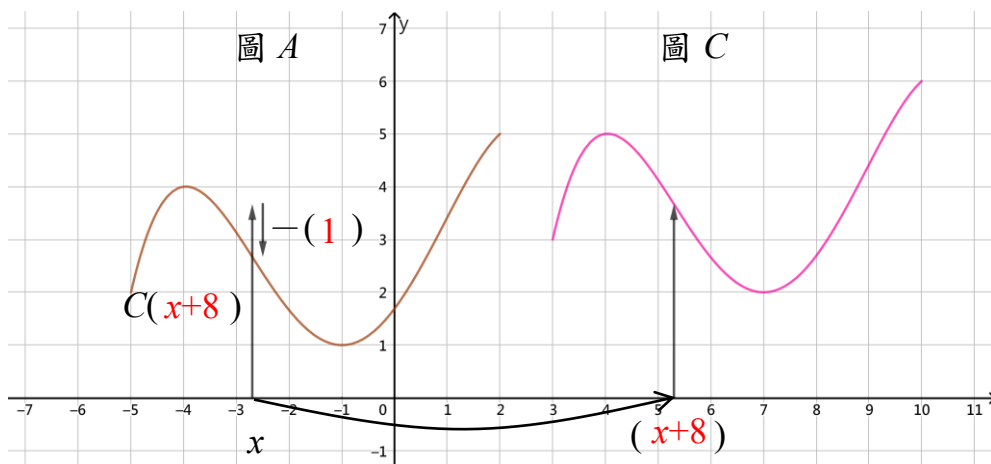


圖 A 上位置點 x 的高度，

要到圖 C 相對應的位置 $(x+8)$ 取得後，再減 1。



因此，圖 A 的繪圖程式可以寫為 $y=A(x)=C(x+8)-1$ 。

7. 如果圖 B、圖 C、圖 D 的形狀跟圖 A 一模一樣，請借用圖 A 的繪圖程式寫出圖 B、圖 C、圖 D 的繪圖程式。

圖 B： $y=B(x)=A(x-5)\square(1)$ 圖 C： $y=C(x)=A(x+4)\square(2)$

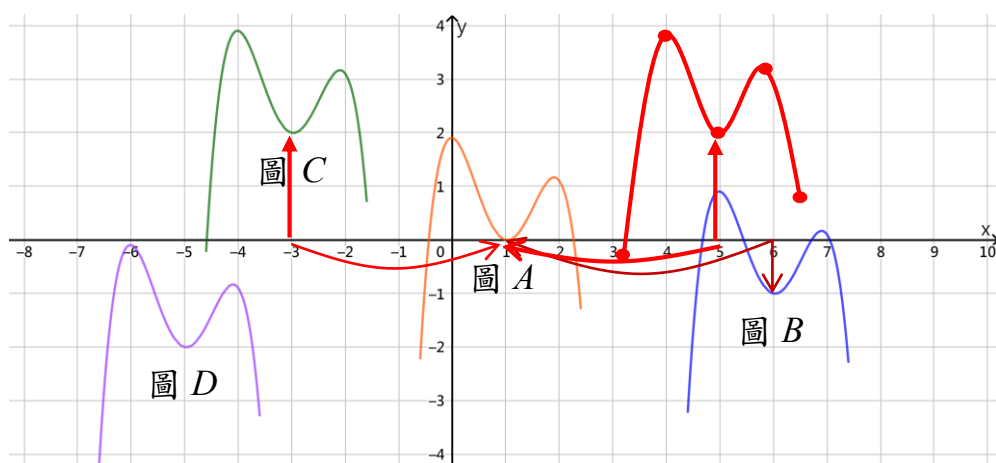
圖 D： $y=D(x)=A(x+6)\square(2)$

另外，



向左 4 取值，再增加 2 的變化量(圖形在右上)

已知圖 E 的繪圖程式 $E(x)=A(x-4)+2$ ，請把圖 E 畫出來，大概即可！



8. 如果圖 A、圖 B、圖 D 的形狀跟圖 C 一模一樣，請借用圖 C 的繪圖程式寫出圖 A、圖 B、圖 D 的繪圖程式。

圖 A： $y=A(x)=C(x-4)\square(2)$ 圖 B： $y=B(x)=C(x-9)\square(3)$

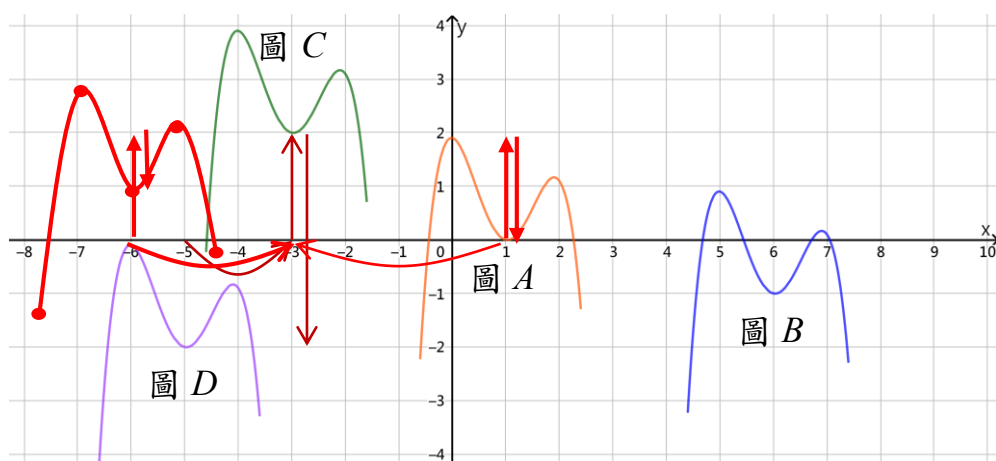
圖 D： $y=D(x)=C(x+2)\square(-4)$

另外，



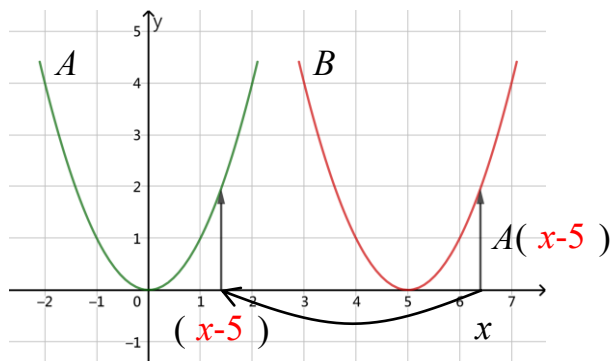
向右 3 取值，再減少 1 的變化量(圖形在左下)

已知圖 F 的繪圖程式 $F(x)=C(x+3)-1$ ，請把圖 F 畫出來，大概即可！



繪圖程式在數學上的說法為函數或方程式，以後我們就用函數或方程式來取代繪圖程式！接下來，我們來利用前面 1-5 學過的二次函數來做練習！

9. 圖 B 的形狀跟圖 A 一模一樣，請借用圖 A 的函數關係式寫出圖 B 的函數關係式。

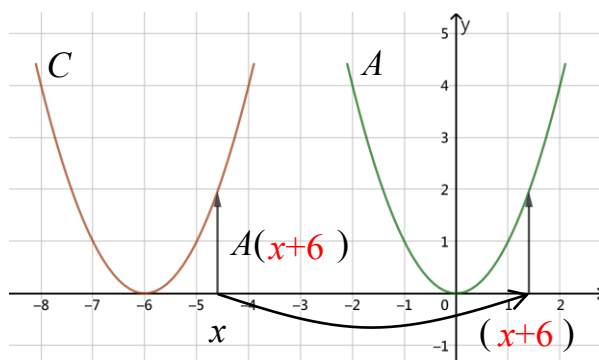


運用先前引導概念回到二次函數，特別留意實際關係式要如何代換

已知圖 A 為二次函數 $y=A(x)=x^2$ ，

那麼圖 B 的函數關係式就會是 $y=B(x)=A(x-5)=(x-5)^2$ 。

10. 圖 C 的形狀跟圖 A 一模一樣，請借用圖 A 的函數關係式寫出圖 C 的函數關係式。



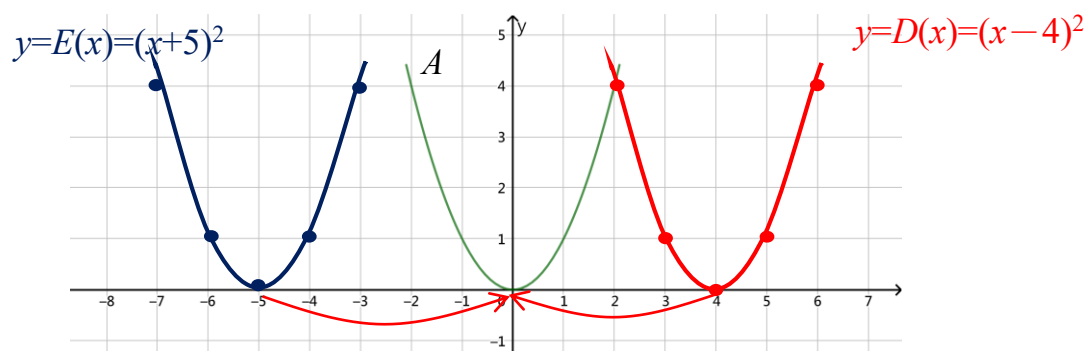
已知圖 A 為二次函數 $y=A(x)=x^2$ ，

那麼圖 C 的函數關係式就會是 $y=C(x)=A(x+6)=(x+6)^2$ 。

向左 4 取值，(圖形在右)

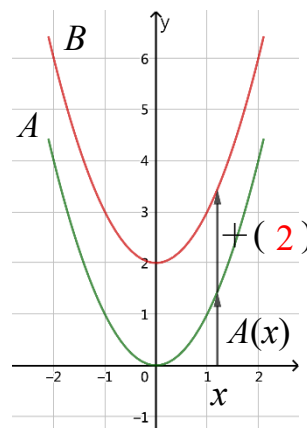
向右 5 取值，(圖形在左)

11. 已知 $y=D(x)=A(x-4)=(x-4)^2$ ， $y=E(x)=A(x+5)=(x+5)^2$ ，請分別畫出圖 D 和圖 E 。



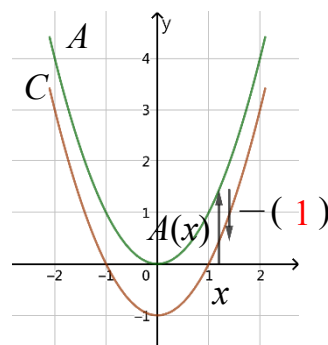
12. 圖 B 的形狀跟圖 A 一模一樣，請借用圖 A 的函數關係式寫出圖 B 的函數關係式。

已知圖 A 為二次函數 $y=A(x)=x^2$ ，
那麼圖 B 的函數關係式就會是
 $y=B(x)=A(x)+(2)=x^2+(2)$ 。



13. 圖 C 的形狀跟圖 A 一模一樣，請借用圖 A 的函數關係式寫出圖 C 的函數關係式。

已知圖 A 為二次函數 $y=A(x)=x^2$ ，
那麼圖 C 的函數關係式就會是
 $y=C(x)=A(x)-(1)=x^2-(1)$ 。

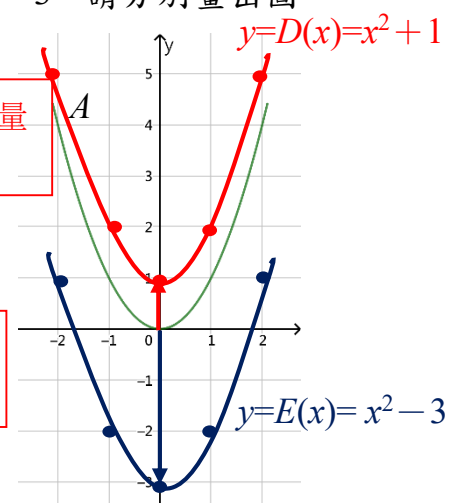


14. 已知 $y=D(x)=A(x)+1=x^2+1$ ， $y=E(x)=A(x)-3=x^2-3$ ，請分別畫出圖 D 和圖 E 。

取值後再增加 1 的變化量
(圖形在上)

取值後再減少 3 的變化量
(圖形在下)

在這可以跟同學討論圖形
會不會有交點，釐清迷失



結論：觀察兩個形狀一模一樣的圖形的位置關係，**頂點**是最容易尋找的對應點，掌握頂點就掌握圖形的位置！

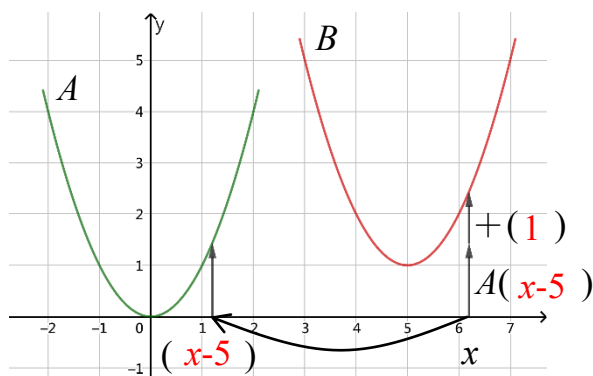
15. 圖 B 的形狀跟圖 A 一模一樣，請借用圖 A 的函數關係式寫出圖 B 的函數關係式。

已知圖 A 為二次函數

$$y=A(x)=x^2, \text{ 那麼}$$

圖 B 的函數關係式就會是

$$\begin{aligned} y=B(x) &= A(x-5) + (1) \\ &= (x-5)^2 + (1). \end{aligned}$$



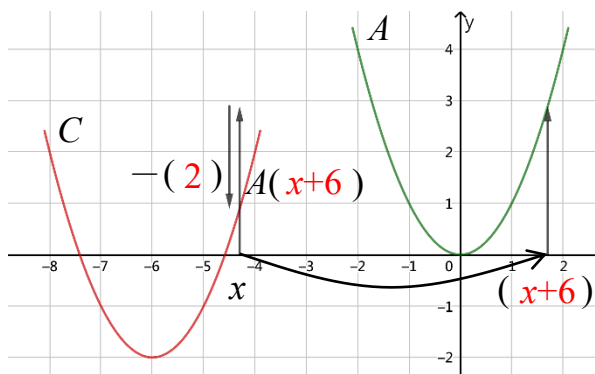
16. 圖 C 的形狀跟圖 A 一模一樣，請借用圖 A 的函數關係式寫出圖 C 的函數關係式。

已知圖 A 為二次函數

$$y=A(x)=x^2, \text{ 那麼}$$

圖 C 的函數關係式就會是

$$\begin{aligned} y=C(x) &= A(x+6) + (-2) \\ &= (x+6)^2 + (-2). \end{aligned}$$



向右 5 取值，再增加 1 的變化量(圖形在左上)

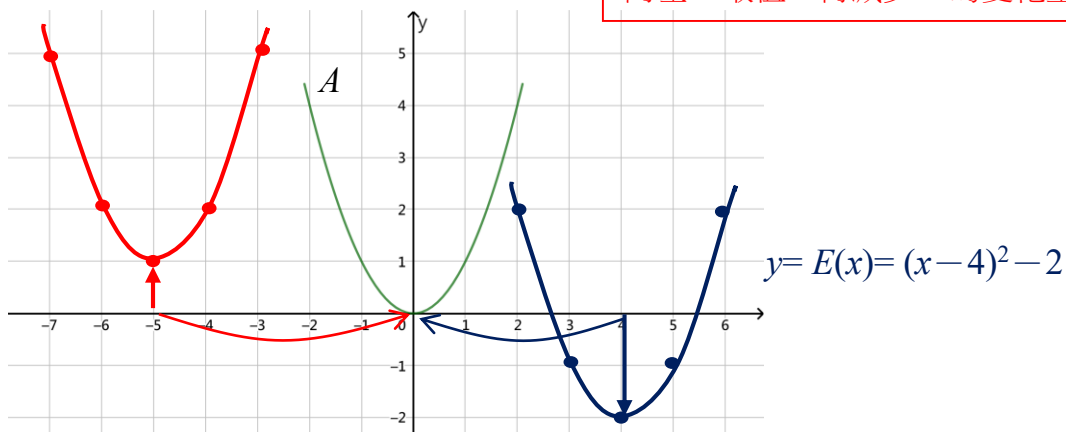
17. 已知 $y=D(x)=A(x+5)+1=(x+5)^2+1$, $y=E(x)=A(x-4)-2=(x-4)^2-2$,

請分別畫出圖 D 和圖 E 。



18. $y=D(x)=(x+5)^2+1$

向左 4 取值，再減少 2 的變化量(圖形在右下)



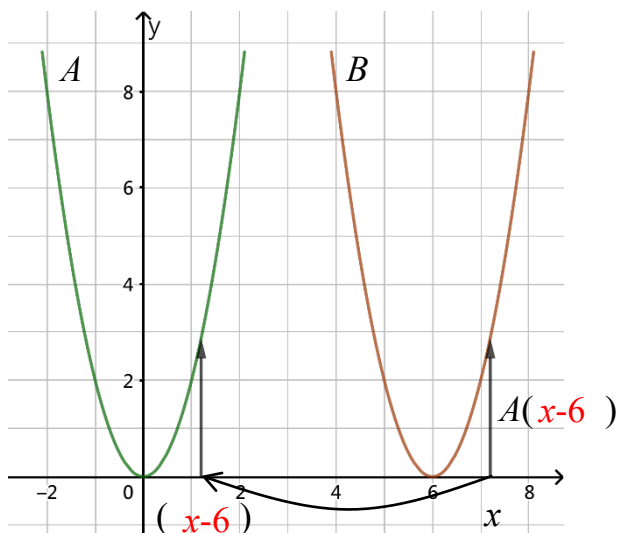
19. 圖 B 的形狀跟圖 A 一模一樣，請借用圖 A 的函數關係式寫出圖 B 的函數關係式。

已知圖 A 為二次函數

$$y=A(x)=2x^2, \text{ 那麼}$$

圖 B 的函數關係式就會是

$$y=B(x)=A(x-6)=2(x-6)^2。$$

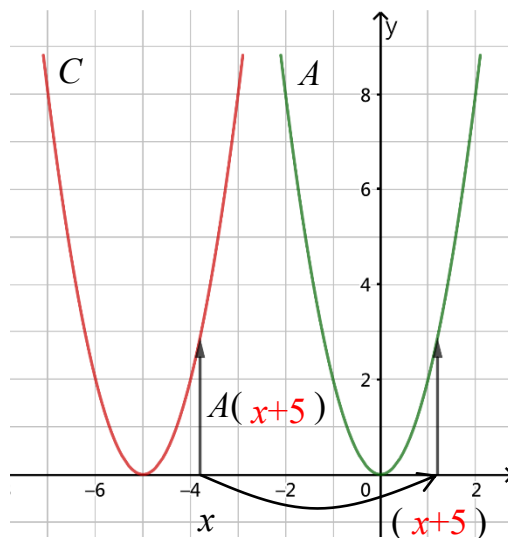


20. 圖 C 的形狀跟圖 A 一模一樣，請借用圖 A 的函數關係式寫出圖 C 的函數關係式。

已知圖 A 為二次函數 $y=A(x)=2x^2$ ，

那麼圖 C 的函數關係式就會是

$$y=C(x)=A(x+5)=2(x+5)^2。$$



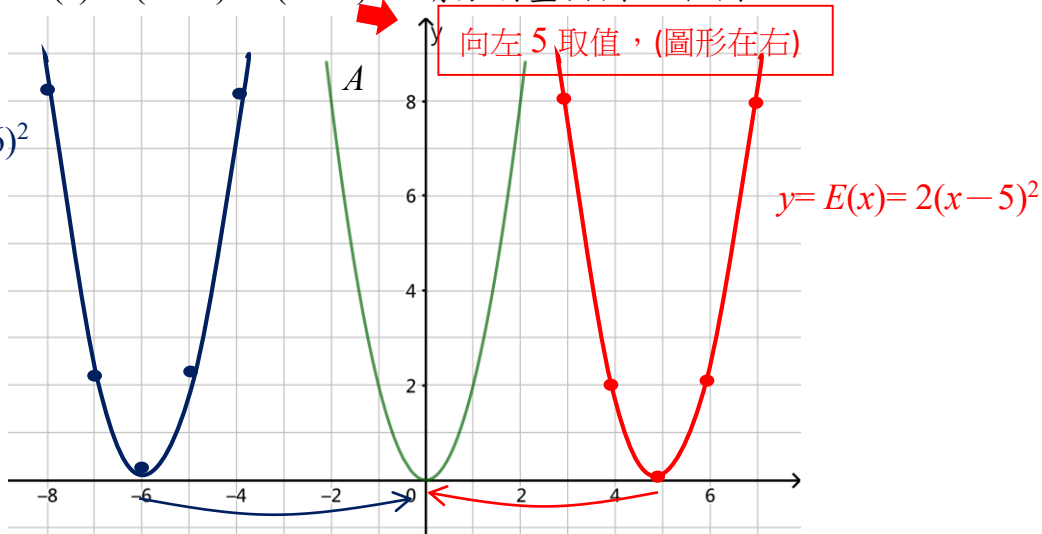
向右 6 取值，(圖形在左)

21. 已知 $y=D(x)=A(x+6)=2(x+6)^2$ ，

$y=E(x)=A(x-5)=2(x-5)^2$ ，請分別畫出圖 D 和圖 E 。

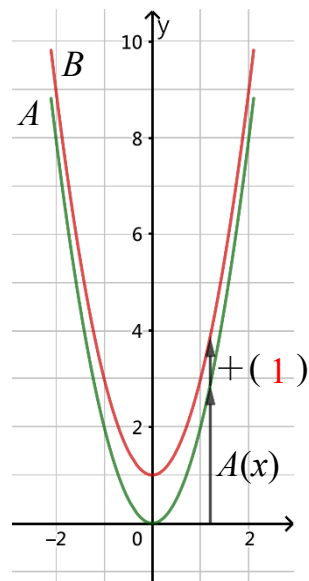
向左 5 取值，(圖形在右)

$$y=D(x)=2(x+6)^2$$



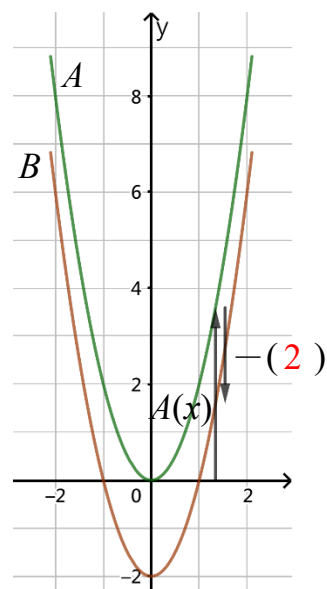
22. 圖 B 的形狀跟圖 A 一模一樣，請借用圖 A 的函數關係式寫出圖 B 的函數關係式。

已知圖 A 為二次函數 $y=A(x)=2x^2$ ，
那麼圖 B 的函數關係式就會是
 $y=B(x)=A(x)+(1)=2x^2+(1)$ 。



23. 圖 B 的形狀跟圖 A 一模一樣，請借用圖 A 的函數關係式寫出圖 B 的函數關係式。

已知圖 A 為二次函數 $y=A(x)=2x^2$ ，
那麼圖 B 的函數關係式就會是
 $y=B(x)=A(x)-(2)=2x^2-(2)$ 。

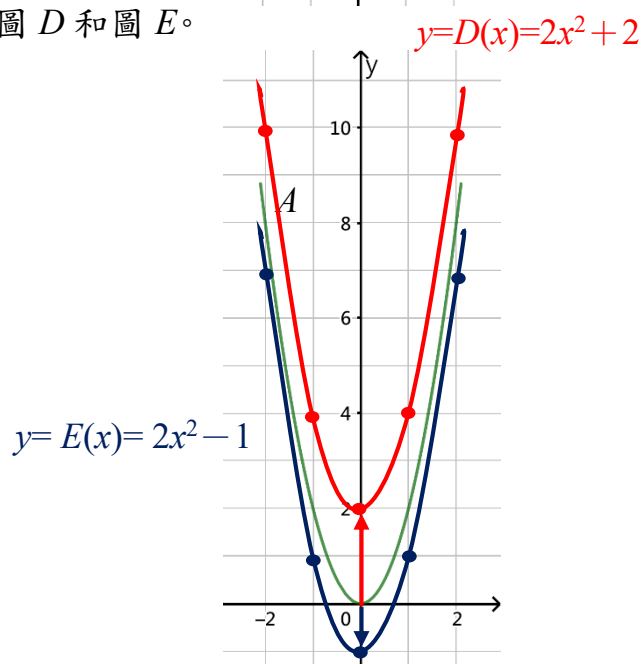


取值後再增加 2 的變化量
(圖形在上)

24. 已知 $y=D(x)=A(x)+2=2x^2+2$ ，

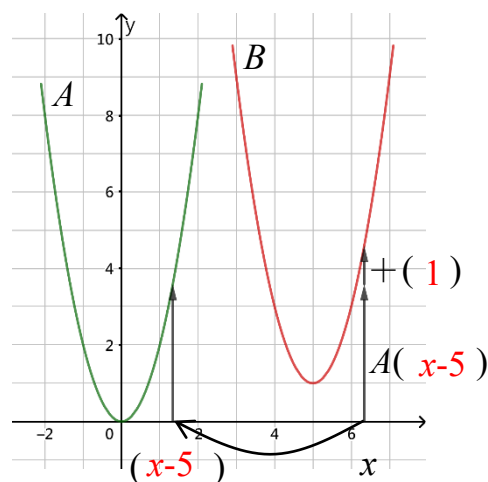
$y=E(x)=A(x)-1=2x^2-1$ ，請分別畫出圖 D 和圖 E 。

取值後再減少 1 的變化量
(圖形在下)



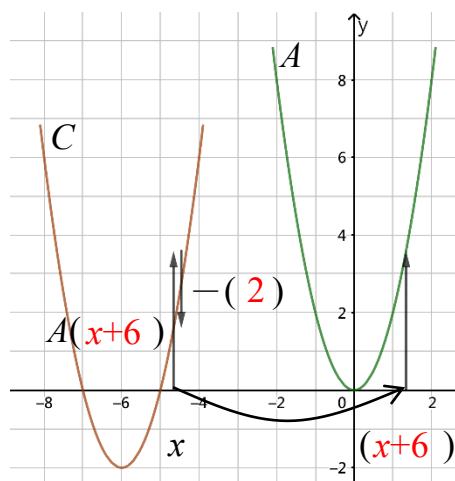
25. 圖 B 的形狀跟圖 A 一模一樣，請借用圖 A 的函數關係式寫出圖 B 的函數關係式。

已知圖 A 為二次函數 $y=A(x)=2x^2$ ，
 那麼圖 B 的函數關係式就會是
 $y=B(x)=A(x-5)+(1)$
 $=2(x-5)^2+(1)$ 。



26. 圖 C 的形狀跟圖 A 一模一樣，請借用圖 A 的函數關係式寫出圖 C 的函數關係式。

已知圖 A 為二次函數 $y=A(x)=2x^2$ ，
 那麼圖 C 的函數關係式就會是
 $y=C(x)=A(x+6)-(2)$
 $=2(x+6)^2-(2)$ 。



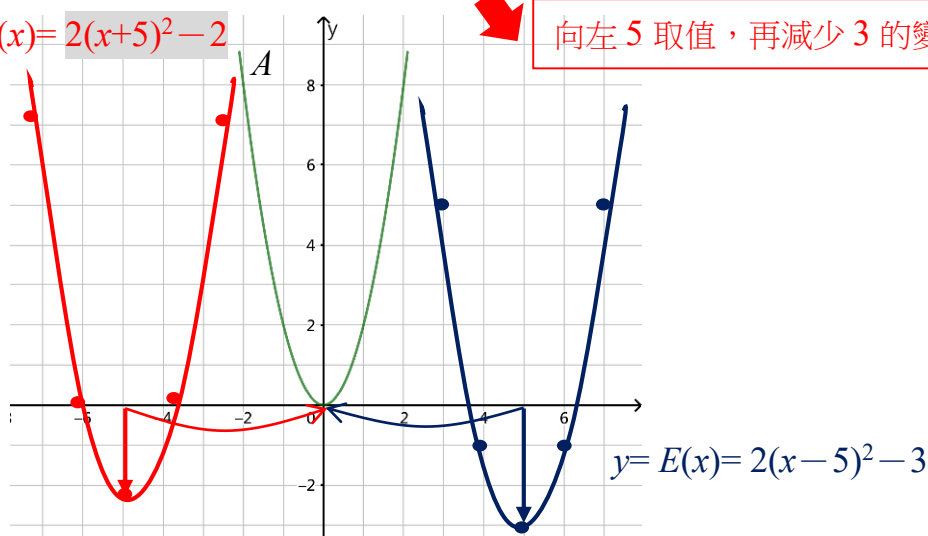
→ 向右 5 取值，再減少 2 的變化量(圖形在左下)

27. 已知 $y=D(x)=A(x+5)-2=2(x+5)^2-2$ ，

$y=E(x)=A(x-5)-3=2(x-5)^2-3$ ，請分別畫出圖 D 和圖 E 。

$y=D(x)=2(x+5)^2-2$

→ 向左 5 取值，再減少 3 的變化量(圖形在右下)



28. 圖 B 的形狀跟圖 A 一模一樣，請借用圖 A 的函數關係式寫出圖 B 的函數關係式。

已知圖 A 為二次函數

$y=A(x)=-x^2$ ，那麼

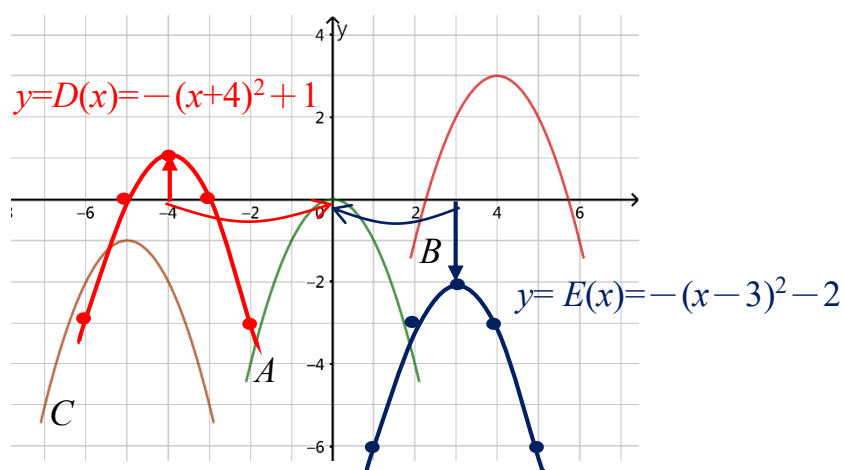
圖 B 的函數關係式就會是

$y=B(x)$

$=A(x-4)+(3)$

$=-(x-4)^2+(3)$

圖 C 的函數關係式就會是 $y=C(x)=A(x+5)-(1)=- (x+5)^2-(1)$



向右 4 取值，再增加 1 的變化量(圖形在左上)

已知 $y=D(x)=A(x+4)+1=-(x+4)^2+1$ ，

$y=E(x)=A(x-3)-2=-(x-3)^2-2$ ，請分別畫出圖 D 和圖 E 。



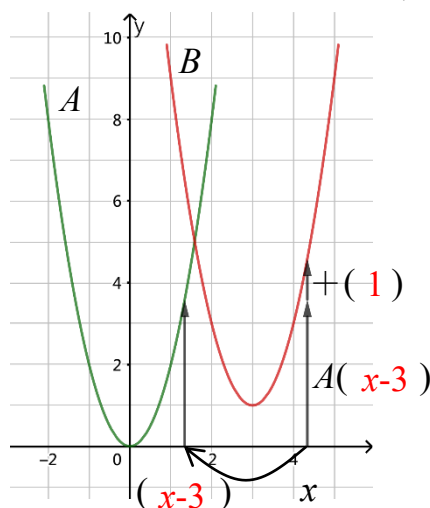
向左 3 取值，再減少 2 的變化量(圖形在右下)

29. 如何畫出 $y=B(x)=2(x-3)^2+1$ 的圖形呢？

步驟 1：確定圖形的畫法，也就是圖形變化的方式。

$y=B(x)=2(x-3)^2+1$ 的圖形和 $y=A(x)=2x^2$ 的圖形一模一樣。

步驟 2：找出圖 A 和圖 B 的位置關係。



步驟 3：找出圖 B 的頂點座標。

步驟 4：在正確位置上，以圖 A 圖形變化的方式畫出圖 B 。

30. 請畫出下列二次函數的圖形。

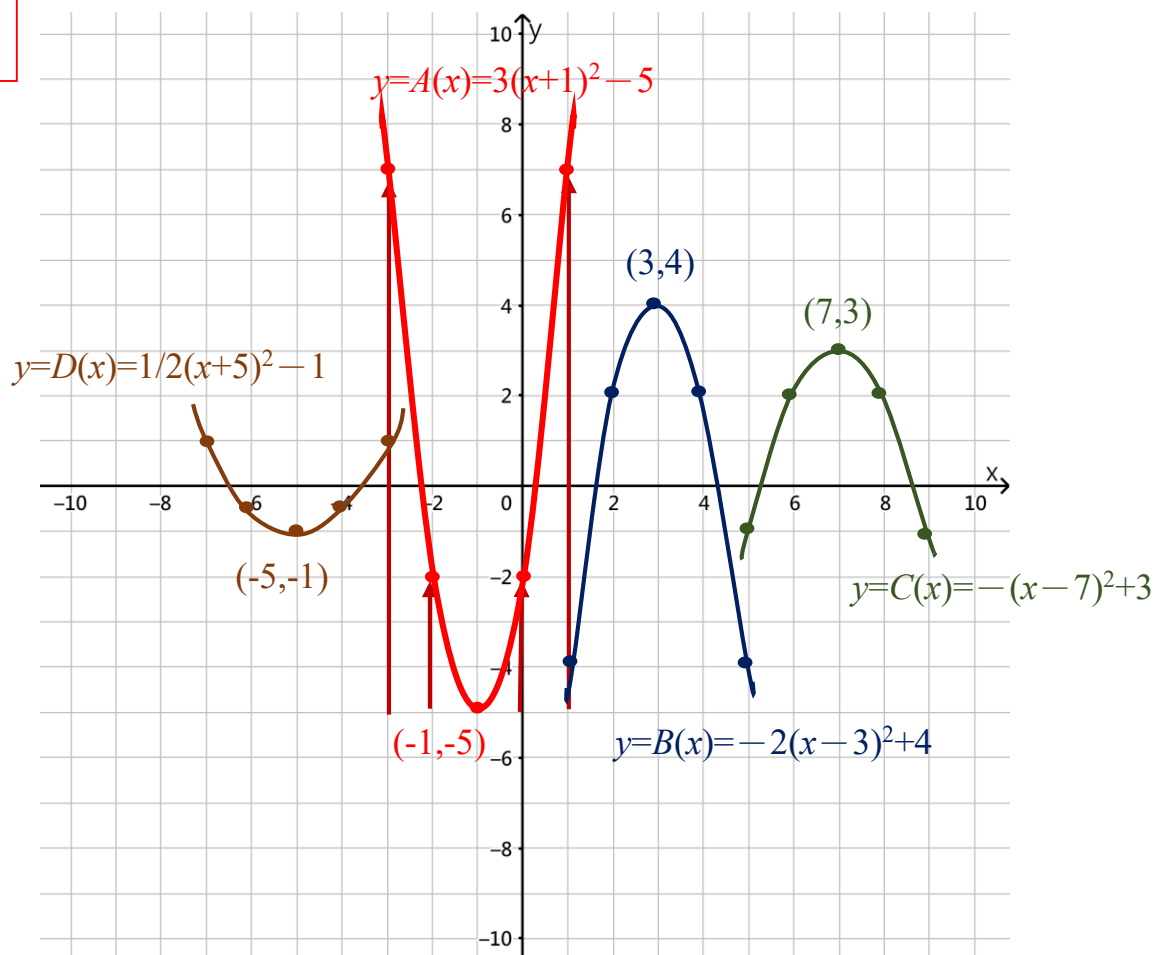
向右 1 取值，
再減少 5 的變
化量，所以頂
點在 $(-1, -5)$ ，
再以 $y=3x^2$ 的
變化量繪圖

(1) $y = A(x) = 3(x+1)^2 - 5$

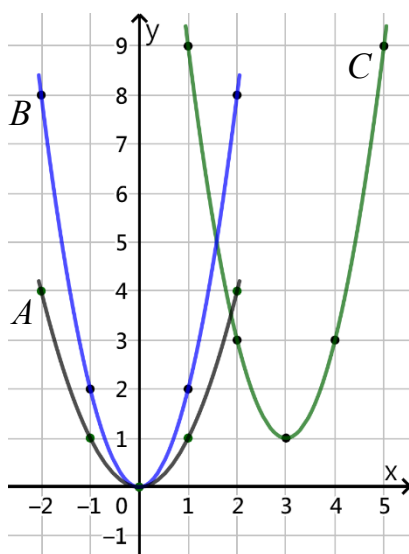
(2) $y = B(x) = -2(x-3)^2 + 4$

(3) $y = C(x) = -(x-7)^2 + 3$

(4) $y = D(x) = \frac{1}{2}(x+5)^2 - 1$



31. 如何寫出圖 C 的關係式呢？



步驟 1：利用圖 A 寫出圖 B

$$y=B(x)=2 \times A(x) \\ =2x^2$$

步驟 2：利用頂點觀察位置關係

步驟 3：利用圖 B 寫出圖 C

$$y=C(x)=B(x-3)+1 \\ =2(x-3)^2+1$$

32. 請觀察圖形並寫出圖形的函數關係式。

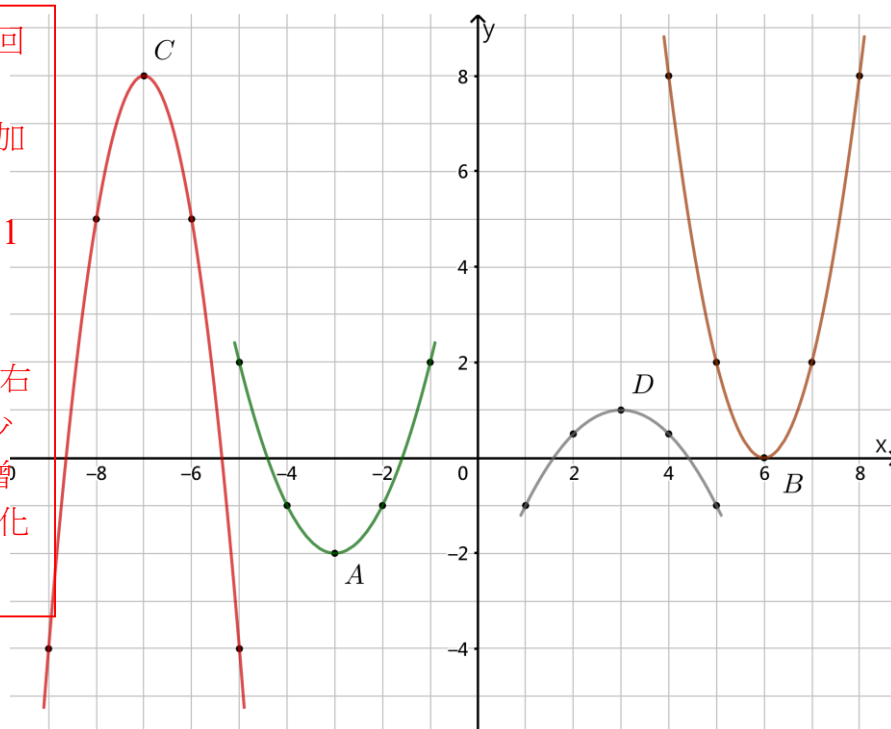
(1) $y=A(x)=\underline{(x+3)^2-2}$

(2) $y=B(x)=\underline{2(x-6)^2}$

(3) $y=C(x)=\underline{-3(x+7)^2+8}$

(4) $y=D(x)=\underline{1/2(x-3)^2+1}$

觀察頂點位置，回到右邊或左邊取值，再減少或增加 y 的變化量，最後觀察 x 增加 1 時 y 的變化量
以 A 為例
頂點在 $(-3,-2)$ ，往右 3 取值， y 在減少 2 的變化量， x 增加 1 時， y 的變化量為 1



1-7 二次函數圖形的特徵

二次函數 $y = ax^2, a \neq 0$ ，二次函數圖形變化的激烈程度是由二次項的係數 a 所決定，了解 $y = x^2$ 圖形的特徵，就可以用它來獲得所有二次函數圖形的特徵。

1. 符合 $y = x^2$ 的表格如下與圖形如右

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	9	4	1	0	1	4	9

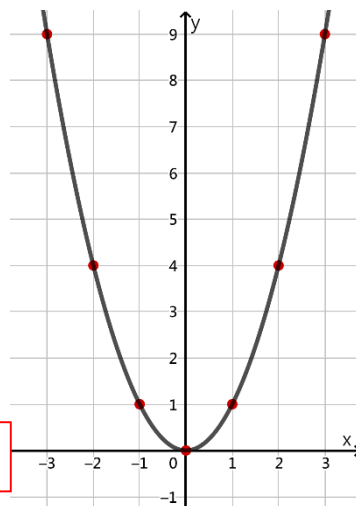
因為變數 x 有平方的緣故，從表格從圖形都可以看到左右對稱的特徵，而且有最低點。

圖形倒過來看就像是物體被拋出後的軌跡，因此被稱為拋物線 ➡ 到這裡才正式說明

最 ☐ 高 ☒ 低點(0 , 0)被稱為頂點，

當 $x =$ 0 $, y$ 有最 ☐ 大 ☒ 小值為 0。

圖形的對稱軸會通過頂點並垂直於 x 軸，被記為 $x=0$ 。



鼓勵讓同學自行觀察書寫

2. 符合 $y = -x^2$ 的表格如下與圖形如右

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	-9	-4	-1	0	-1	-4	-9

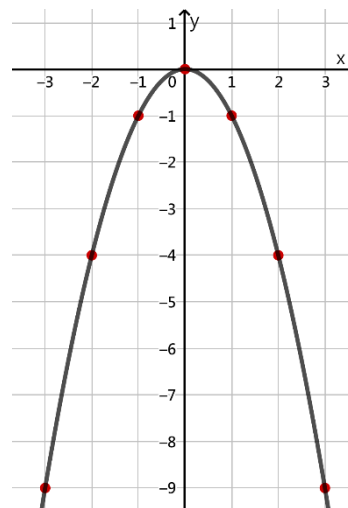
因為變數 x 有平方的緣故，從表格從圖形都可以看到左右對稱的特徵，而且有最低點。

圖形看起來就像是物體被拋出後的軌跡，因此被稱為拋物線。

最 ☒ 高 ☐ 低點(0 , 0)被稱為頂點，

當 $x =$ 0 $, y$ 有最 ☒ 大 ☐ 小值為 0。

圖形的對稱軸會通過頂點並垂直於 x 軸，被記為 $x=0$ 。



3. 請分別寫出下圖的二次函數以及特徵。

4. $y=A(x)= (x+3)^2-2$

圖形有最 ☐ 高 ☒ 低點

頂點(-3 , -2)

當 $x=$ -3 , y 有最

☐ 大 ☒ 小值為 -2 。

對稱軸為 $x=-3$ ($x+3=0$)

(1) $y=B(x)= 2(x-6)^2$

圖形有最 ☐ 高 ☒ 低點

頂點(6 , 0)

當 $x=$ 6 , y 有最

☐ 大 ☒ 小值為 0 。

對稱軸為 $x=6$ ($x-6=0$)

(2) $y=C(x)= -2(x+5)^2-1$

圖形有最 ☒ 高 ☐ 低點，頂點(-5 , -1)

當 $x=$ -5 , y 有最 ☒ 大 ☐ 小值為 -1 。

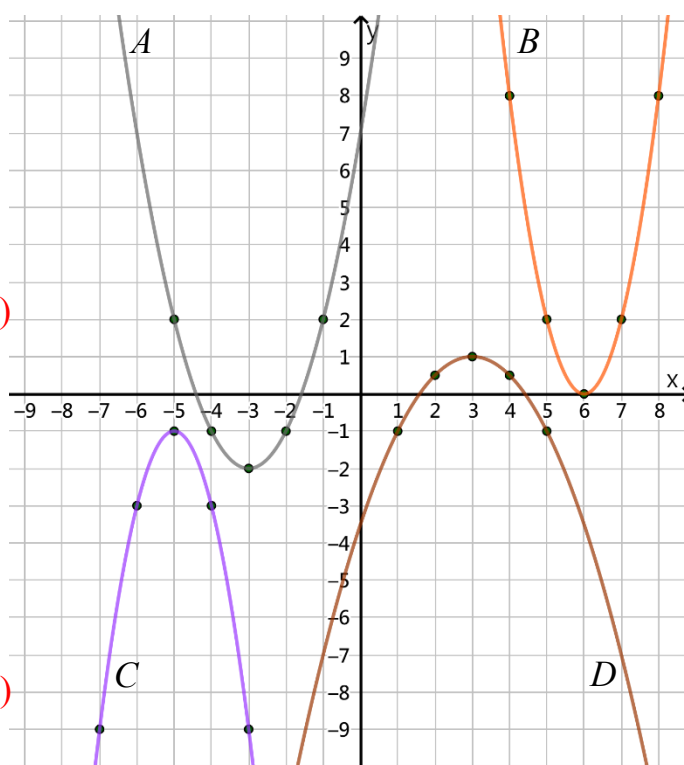
對稱軸為 $x=-5$ ($x+5=0$)

(3) $y=D(x)= -1/2(x-3)^2+1$

圖形有最 ☒ 高 ☐ 低點，頂點(3 , 1)

當 $x=$ 3 , y 有最 ☒ 大 ☐ 小值為 1 。

對稱軸為 $x=3$ ($x-3=0$)



鼓勵讓同學自行觀察
圖形書寫

4. 請寫出下面二次函數圖形的特徵。

(1) $y=A(x)= -3(x+2)^2-1$

圖形有最 ☒ 高 ☐ 低點，

頂點(-2 , -1)

當 $x=$ -2 ,

y 有最 ☒ 大 ☐ 小值為 -1 。

對稱軸為 $x=-2$ ($x+2=0$)

(2) $y=B(x)= \frac{2}{3}x^2+5$

圖形有最 ☐ 高 ☒ 低點，

頂點(0 , 5)

當 $x=$ 0 ,

y 有最 ☐ 大 ☒ 小值為 5 。

對稱軸為 $x=0$ 。

引導同學
連結圖形
變化量往
下，往右
2 取值再
下降 1

直角坐標平面是由 x 軸和 y 軸建構而成，畫在直角坐標平面上的二次函數圖形和兩軸會有交點嗎？交點的意義又是什麼呢？

引導同學觀察
圖形填寫

5. 下圖的二次函數與兩軸會有交點嗎？交點坐標怎麼求呢？

(1) $y=A(x)= (x+3)^2-2$

A 和 x 軸有 2 個交點

A 和 y 軸有 1 個交點

(2) $y=B(x)= 2(x-6)^2$

B 和 x 軸有 1 個交點

B 和 y 軸有 1 個交點

(3) $y=C(x)= -2(x+5)^2-1$

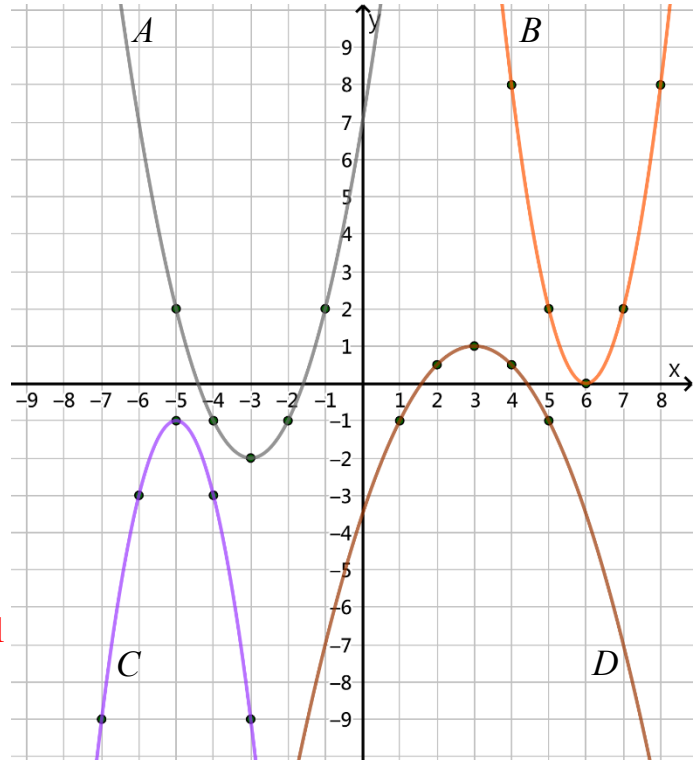
C 和 x 軸有 0 個交點

C 和 y 軸有 1 個交點

(4) $y=D(x)= -1/2(x-3)^2+1$

D 和 x 軸有 2 個交點

D 和 y 軸有 1 個交點



直接看
不到，
但討論
有沒有

(5) 請分別求出圖形和 y 軸的交點坐標。

一定會有交點嗎？會。透由前面的討論可得

如果和 y 軸有交點，交點坐標的 $\boxed{V}x\boxed{}y$ 坐標會是 0。

$A: (\underline{0}, \underline{7})$, $B: (\underline{0}, \underline{72})$, $C: (\underline{0}, \underline{-51})$, $D: (\underline{0}, \underline{-7/2})$

看的出來直接填，看不出 x 代 0 算算看

(6) 請分別求出圖形和 x 軸的交點坐標。

一定會有交點嗎？不一定。

如果和 x 軸有交點，交點坐標的 $\boxed{}x\boxed{V}y$ 坐標會是 0。

$A: (\underline{-3 \pm \sqrt{2}}, \underline{0})$, $B: (\underline{6}, \underline{0})$, $C: (\underline{}, \underline{})$, $D: (\underline{3 \pm \sqrt{2}}, \underline{0})$

看的出來直接填，看不出 y 代 0 算算看，也複習解一元二次方程式

$$\text{EX: } 0 = (x+3)^2 - 2$$

$$2 = (x+3)^2$$

$$\pm\sqrt{2} = x + 3$$

$$-3 \pm \sqrt{2} = x$$

結論：

二次函數 $y=a(x-h)^2+k$ 的圖形被稱為拋物線，圖形和 $y=ax^2$ 一模一樣，頂點為(h , k)，對稱軸為 $x=h$ ($x-h=0$)

當 $a>0$ ， $x=$ h， y 有最 ☐ 大 ☒ 小值為 k。

當 $a<0$ ， $x=$ h， y 有最 ☒ 大 ☐ 小值為 k。

當 $a=0$ ，就不是二次函數了！變成常數函數 $y=k$ 。

二次函數 $y=a(x-h)^2+k$ 和 y 軸會有 1 個交點(0 , ah^2+k)

當 $ak>0$ ， $y=a(x-h)^2+k$ 和 x 軸會有 0 個交點。

當 $ak<0$ ， $y=a(x-h)^2+k$ 和 x 軸會有 2 個交點。

當 $k=0$ ， $y=a(x-h)^2+k$ 和 x 軸會有 1 個交點。

透由一般式讓同學熟悉概念，而鼓勵同學不要記公式

6. 把二次函數寫成 $y=a(x-h)^2+k$ ，就可以直接看到二次函數的特徵，不是這種標準寫法的二次函數可以透過配方法寫成標準式嗎？

教了配方會讓學習更完整性，學生更容易連結到圖形

(1) 將二次函數 $y=x^2-6x+2$ 改寫成標準式。

$$\begin{aligned} y &= x^2 - 6x + 2 \\ &= x^2 - 6x + \underline{9} - \underline{9} + 2 \\ &= (x - \underline{3})^2 - \underline{9} + 2 \\ &= (x - \underline{3})^2 - \underline{7} \end{aligned} \quad \begin{array}{r} \times) \quad \begin{array}{r} (x) \quad \boxed{-} \quad (3) \\ (x) \quad \boxed{-} \quad (3) \\ \hline \quad \boxed{-} \quad (3x) \quad \boxed{+} \quad (9) \\ (x^2) \quad \boxed{-} \quad (3x) \\ \hline x^2 \quad - \quad 6x \quad + \quad (9) \end{array} \end{array}$$

(2) 將二次函數 $y=x^2+4x-1$ 改寫成標準式。

$$\begin{aligned} y &= x^2 + 4x - 1 \\ &= x^2 + 4x + \underline{4} - \underline{4} - 1 \\ &= (x + \underline{2})^2 - \underline{4} - 1 \\ &= (x + \underline{2})^2 - \underline{5} \end{aligned} \quad \begin{array}{r} \times) \quad \begin{array}{r} (x) \quad \boxed{+} \quad (2) \\ (x) \quad \boxed{+} \quad (2) \\ \hline \quad \boxed{+} \quad (2x) \quad \boxed{+} \quad (4) \\ (x^2) \quad \boxed{+} \quad (2x) \\ \hline x^2 \quad + \quad 4x \quad + \quad (4) \end{array} \end{array}$$

註：「二次函數的配方法」及「二次函數的應用問題」為 10 年級課程 (F-10-1)

但需能在具體情境中列出兩量的二次函數關係，並理解二次函數 $y=ax^2+bx+c$ ，($a \neq 0$) 的意義。(F-9-1)

(3) 將二次函數 $y = 2x^2 + 8x + 2$ 改寫成標準式。

$$\begin{aligned}
 y &= 2x^2 + 8x + 2 \\
 &= 2(x^2 + 4x) + 2 \\
 &= 2(x^2 + 4x + \underline{4} - \underline{4}) + 2 \\
 &= 2(x + \underline{2})^2 - \underline{8} + 2 \\
 &= 2(x + \underline{2})^2 - \underline{6}
 \end{aligned}$$

$\leftarrow$

×	$(x) \quad + \quad (2)$ $(x) \quad + \quad (2)$
	$\quad + \quad (2x) \quad + \quad (4)$
	$(x^2) \quad + \quad (2x)$
	$x^2 \quad + \quad 4x \quad + \quad (4)$

(4) 將二次函數 $y = 3x^2 - 6x - 2$ 改寫成標準式。

$$\begin{aligned}
 y &= 3x^2 - 6x - 2 \\
 &= 3(x^2 - 2x + \underline{1} - \underline{1}) - 2 \\
 &= (x + \underline{1})^2 - \underline{3} - 2 \\
 &= (x + \underline{1})^2 - \underline{5}
 \end{aligned}$$

$\leftarrow$

×	$(x) \quad - \quad (1)$ $(x) \quad - \quad (1)$
	$\quad - \quad (x) \quad + \quad (1)$
	$(x^2) \quad - \quad (x)$
	$x^2 \quad - \quad 2x \quad + \quad (1)$

結論：

二次函數 $y = ax^2 + bx + c$ 可以透過配方改寫成 $y = a(x-h)^2 + k$ ，由此可知 $y = ax^2 + bx + c$ 的圖形就跟 $y = ax^2$ 一模一樣！

讓我們從 $y = ax^2 + bx + c$ 再看一次二次函數與兩軸的交點。

7. 請寫出下面二次函數和 y 軸的交點坐標。

如果和 y 軸有交點，交點坐標的 x 坐標會是 0。

(1) $y = 2x^2 + 3x + 7$

(2) $y = -3x^2 + 5x - 3$

$$y = 2 \times 0^2 + 3 \times 0 + 7 = 7$$

$$y = -3 \times 0^2 + 5 \times 0 - 3 = -3$$

8. 請寫出下面二次函數和 x 軸的交點坐標。

複習解一元二次方程式

如果和 x 軸有交點，交點坐標的 $\square x \square y$ 坐標會是 0。

(1) $y = 2x^2 + 3x + 7$

$$0 = 2x^2 + 3x + 7$$

不太好解，也不確定有沒有解，先看看判別式

$$3^2 - 4 \times 2 \times 7 = 9 - 56 < 0$$

無解，沒有交點(可以討論無解是什麼意思)

(2) $y = -x^2 + 6x - 9$

$$0 = -x^2 + 6x - 9$$

$$0 = x^2 - 6x + 9$$

$$0 = (x - 3)^2$$

$$0 = x - 3$$

$$x = 3(\text{重根})$$

一個交點
(3,0)

(3) $y = 3x^2 - 7x - 1$

$$0 = 3x^2 - 7x - 1$$

不太好解，也不確定有沒有解，先看看判別式

$$(-7)^2 - 4 \times 3 \times (-1) = 49 + 12 > 0$$

兩相異解，兩個交點(可代公式解)

$$x = \frac{-(-7) \pm \sqrt{(-7)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-1)}}{2 \cdot 3}$$

$$x = \frac{7 \pm \sqrt{49 + 12}}{6}$$

$$x = \frac{7 \pm \sqrt{61}}{6}$$

兩個交點

$$\left(\frac{7 + \sqrt{61}}{6}, 0\right) \left(\frac{7 - \sqrt{61}}{6}, 0\right)$$

結論：

二次函數 $y = ax^2 + bx + c$ 和 y 軸會有 1 個交點(0 , c)

找二次函數 $y = ax^2 + bx + c$ 和 x 軸的交點，
就是在檢查 $0 = ax^2 + bx + c$ 是否有解。

若 $b^2 - 4ac < 0$ ，則方程式無解，圖形和 x 軸有 0 個交點。

若 $b^2 - 4ac = 0$ ，則方程式有一解(重根)($x = -\frac{b}{2a}$)，圖形和 x 軸有 1

個交點，這個交點就是二次函數的頂點。

若 $b^2 - 4ac > 0$ ，則方程式有相異兩解($x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$)，代表圖形和
 x 軸有 2 個交點。

透由前面求解過程討論出結論

1-8 二次函數的應用

1. 實驗小學想用 80 公尺長的籬笆圍出一塊矩形的開心農場，如何才可圍出最大面積的開心農場？此時最大面積為多少？

矩形周長是 80 公尺，因此，長+寬= 40 公尺。

假設長為 x 公尺，則寬為 $40-x$ 公尺。

假設面積為 y 平方公尺，則 $y=x(40-x)$

$y=x(40-x)$ 可以透過展開寫成 $y=40x-x^2$ ，

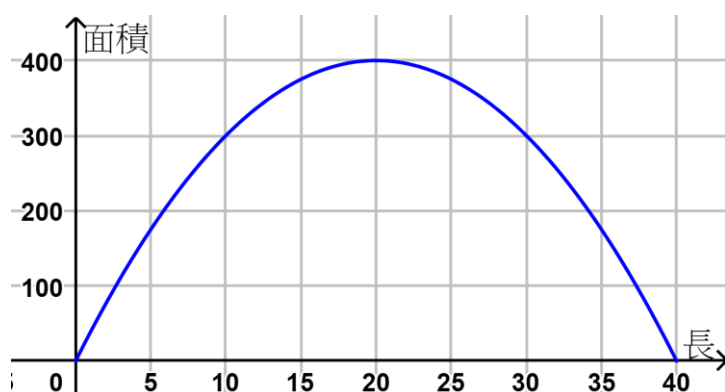
這是二次函數，是個開口向□上□下，線對稱的拋物線圖形。

利用 $y=0$ ，可以得出方程式 $x(40-x)=0$ 的解為 $x=$ 0、40。

利用二次函數的對稱性，可以求得對稱軸就是 $x=$ $20=(0+40)/2$

將對稱軸 x 的值代入二次函數，求得頂點 y 的值 $400=20(20)$

因為開口向下，頂點是最高點，此時 y 的值就是面積的最大值。



2. 若兩數的差為 8，則此兩數的乘積是否有最大值或最小值？若有，試求其值。

設兩數分別為 x ， $x-8$

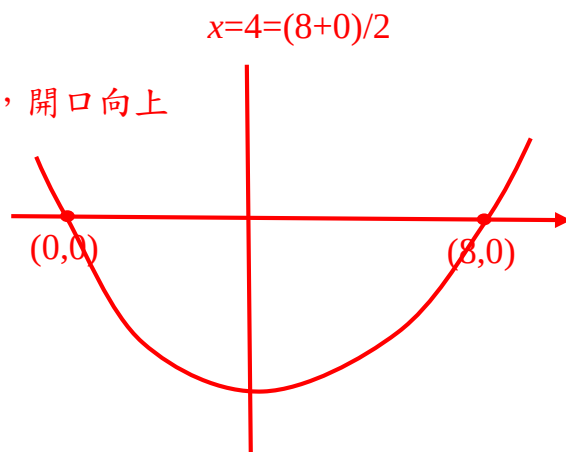
兩數乘積 $y = x(x-8) = x^2 - 8x$ 為二次函數，開口向上

結合圖形更能幫助解題

找出跟 x 軸的交點 $0 = x(x-8)$ ，

$x=0$ 或 8 $(8,0)$ 跟 $(0,0)$

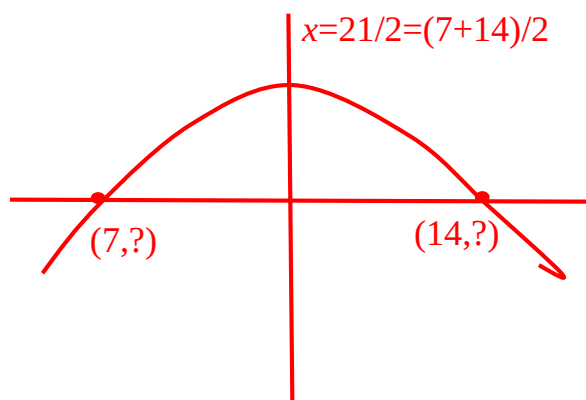
代入 $x=4$ ， $y = 4(-4) = -16$ (最小值)



3. 向上發射一枚砲彈，經 x 秒後的高度為 y 公尺，且時間與高度的關係為 $y = ax^2 + bx$ 。若此砲彈在第 7 秒與第 14 秒時的高度相等，則在哪一個時間的高度是最高的？

時間與高度為二次函數 $y = ax^2 + bx$

有最高高度，所以開口向下



$x = 21/2$ 有最高高度

4. 已知坐標平面上有兩個二次函數 $y = a(x+1)(x-7)$ 、 $y = b(x+1)(x-15)$ 的圖形，其中 a 、 b 為整數。

如何將二次函數 $y = b(x+1)(x-15)$ 的圖形平移，會使得此兩圖形的對稱軸重疊？

開口不知道向上向下，但只需對稱軸重疊，所以先找對稱軸

先找出 x 軸交點 $0 = a(x+1)(x-7)$

$x+1=0$ ， $x-7=0 \Rightarrow x=-1$ 或 $x=7$

先找出 x 軸交點 $0 = b(x+1)(x-15)$

$x+1=0$ ， $x-15=0 \Rightarrow x=-1$ 或 $x=15$

$x=7$ 到 $x=4$ ，往左移 3

